

Разработка программно-аппаратного комплекса предиктивного обслуживания узлов робота-паллетизатора

Миронов Е.М. группа РК9-83Б

Научный руководитель – Сащенко Д.В.

Актуальность

Простои

останов работа блокирует
выход готовой продукции

Регламент

не учитывает фактическое
состояние приводов
и механических узлов

Телеметрия

момент, скорость, фаза
цикла доступны из модели

PdM

прогноз RUL позволяет
планировать
обслуживание

- ВКР переводит задачу от статической оценки надежности к проверяемому ПАК с данными, признаками, прогнозом и мониторингом.

Цель и задачи

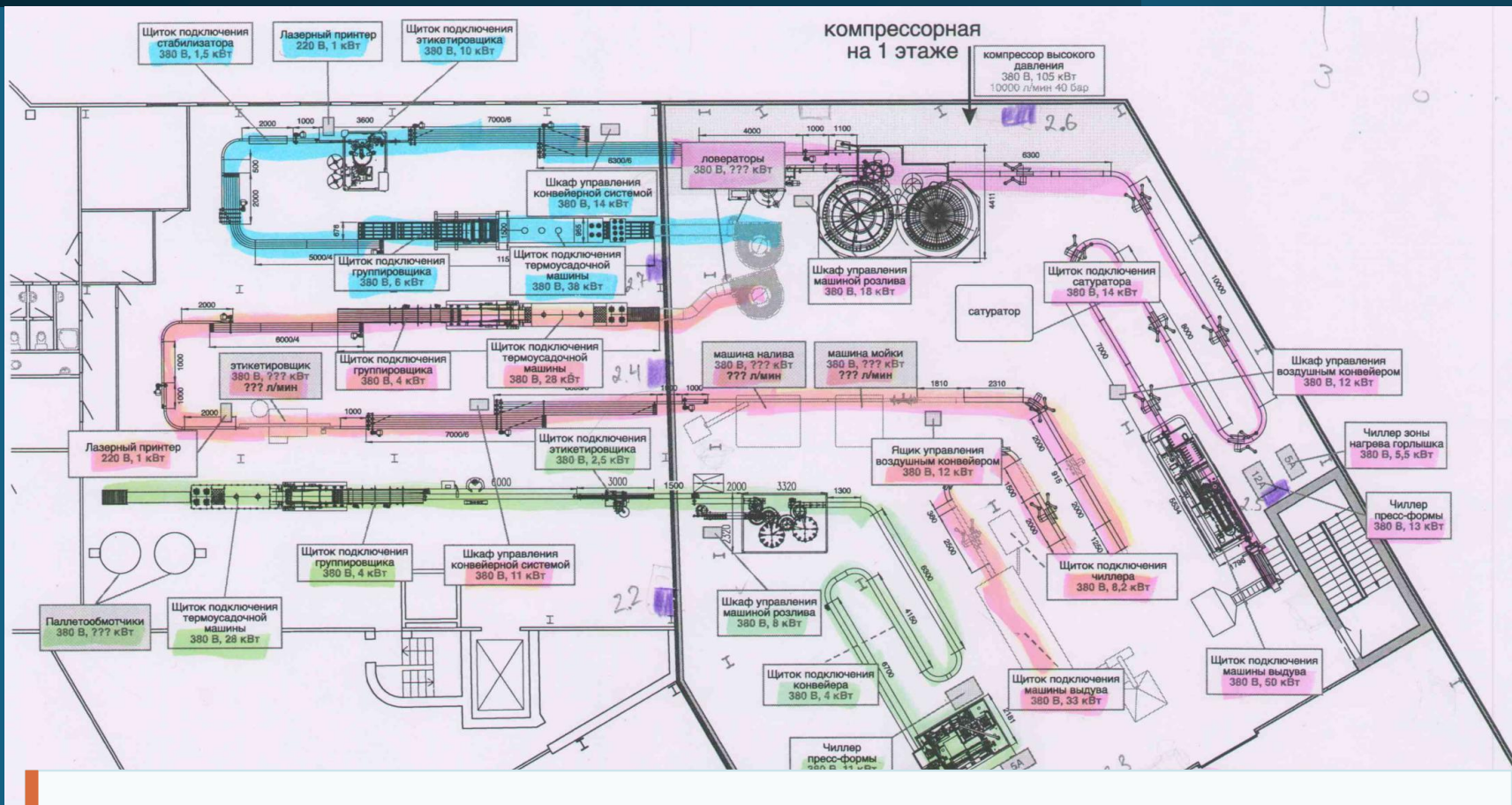
Цель работы

Разработать и апробировать прототип ПАК предиктивного обслуживания узлов работа-паллетизатора на базе цифровой модели, телеметрии и прогноза RUL.

Ключевые задачи

1. Описать объект и требования к системе.
2. Построить цифровую модель цикла паллетизации.
3. Организовать сбор и обработку телеметрии.
4. Рассчитать признаки деградации и RUL.
5. Проверить качество прогноза и эффект внедрения.

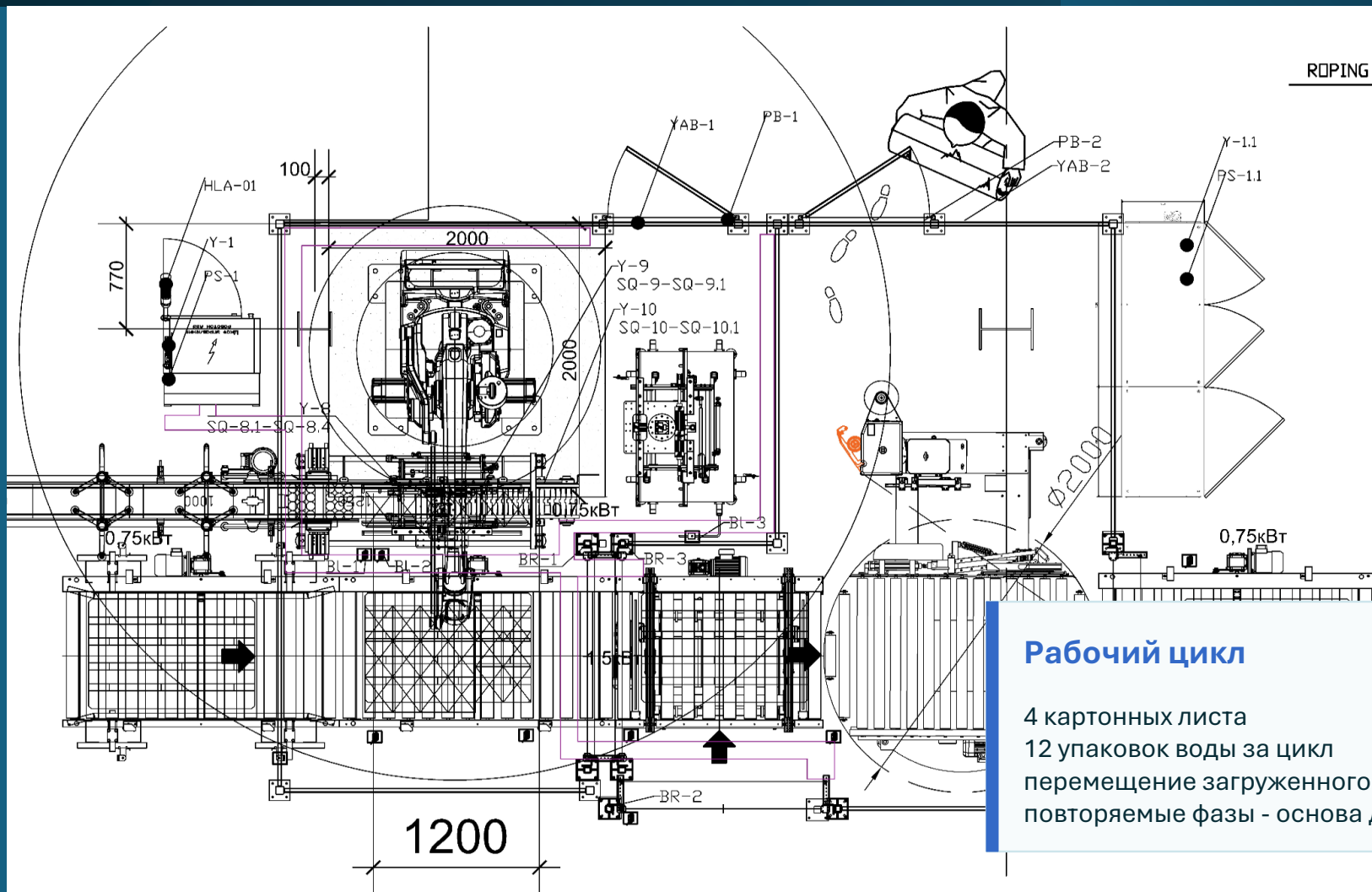
Производственная линия



Контекст внедрения

Роботизированная паллетизация находится на выходе линии розлива: отказ узла влияет на накопление готовой продукции и простой участка.

Участок паллетизации



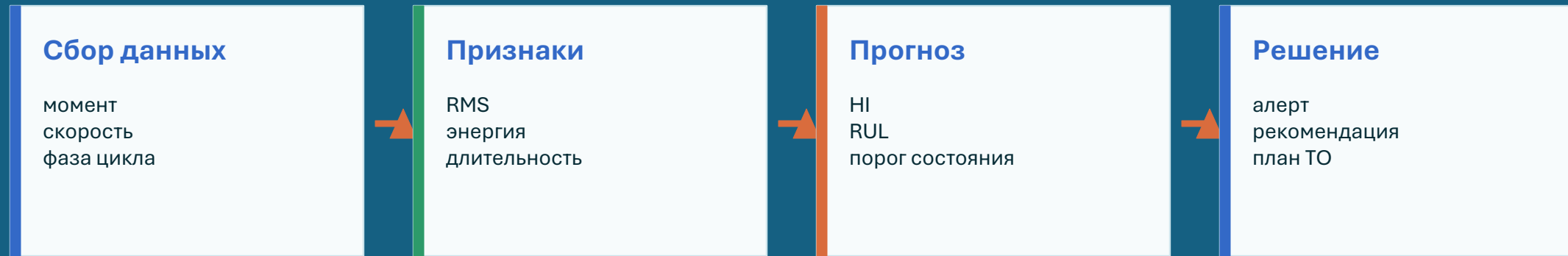
Объект исследования

ABB IRB 660-180/3.15

грузоподъемность 180 кг
рабочий радиус до 3,15 м
контролируемые приводы:
motor1...motor4
переносимая упаковка: 63 кг



Концепция PdM



- Система обслуживает не календарный интервал, а фактическую динамику состояния узла.

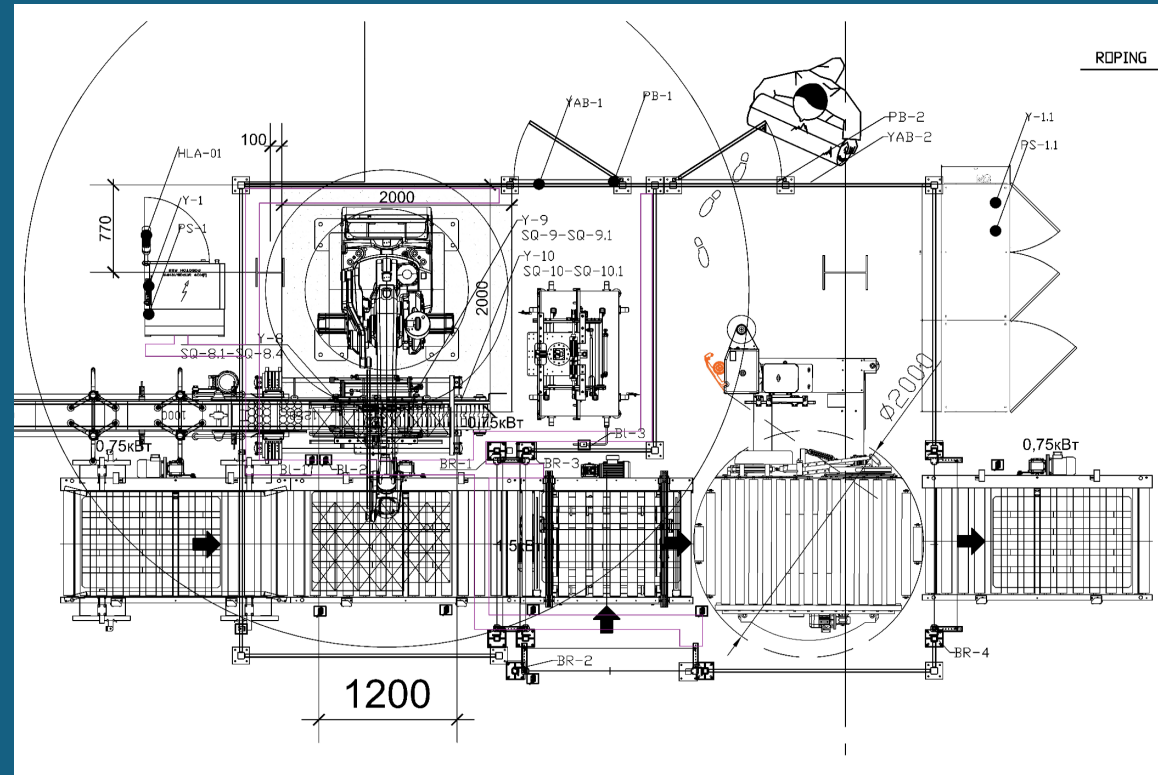
Цифровая модель в CoppeliaSim

Состав сцены

робот /base_respondable
конвейеры бутылок и паллет
шаблоны упаковок и картона

Цикл паллетизации

захват листов и упаковок
укладка слоями
событие cycle_complete



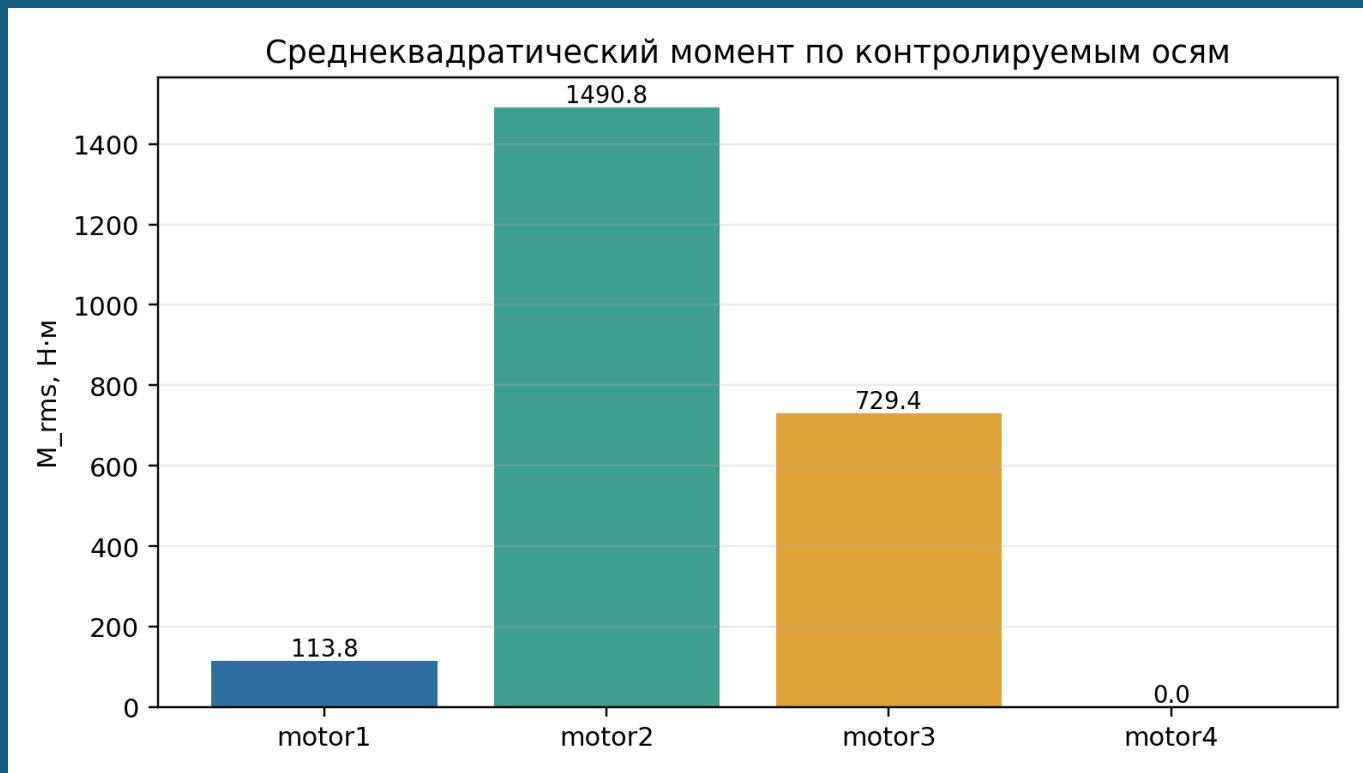
Телеметрия и диагностические признаки

Собираемые поля

time, cycle, phase, axis
q, omega, accel, torque
layer, item, carrying

Признаки

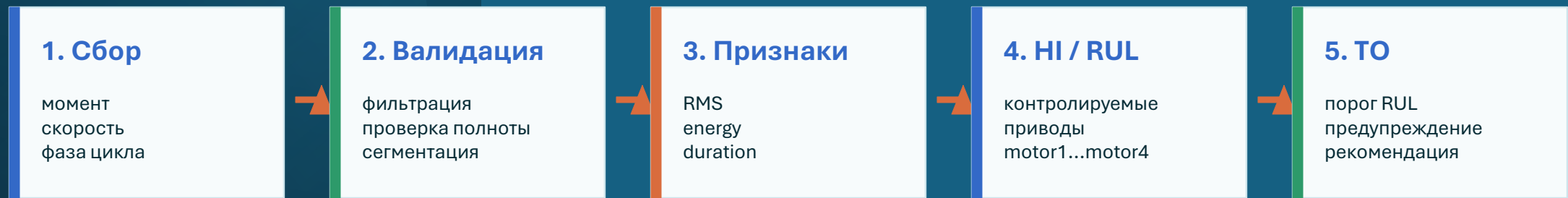
mean / max / std / rms
energy и slope
длительность фазы



Архитектура разработанного ПАК



Алгоритм оценки RUL



- Алгоритм превращает фазовую телеметрию в оценку остаточного ресурса и предупреждение для обслуживания.

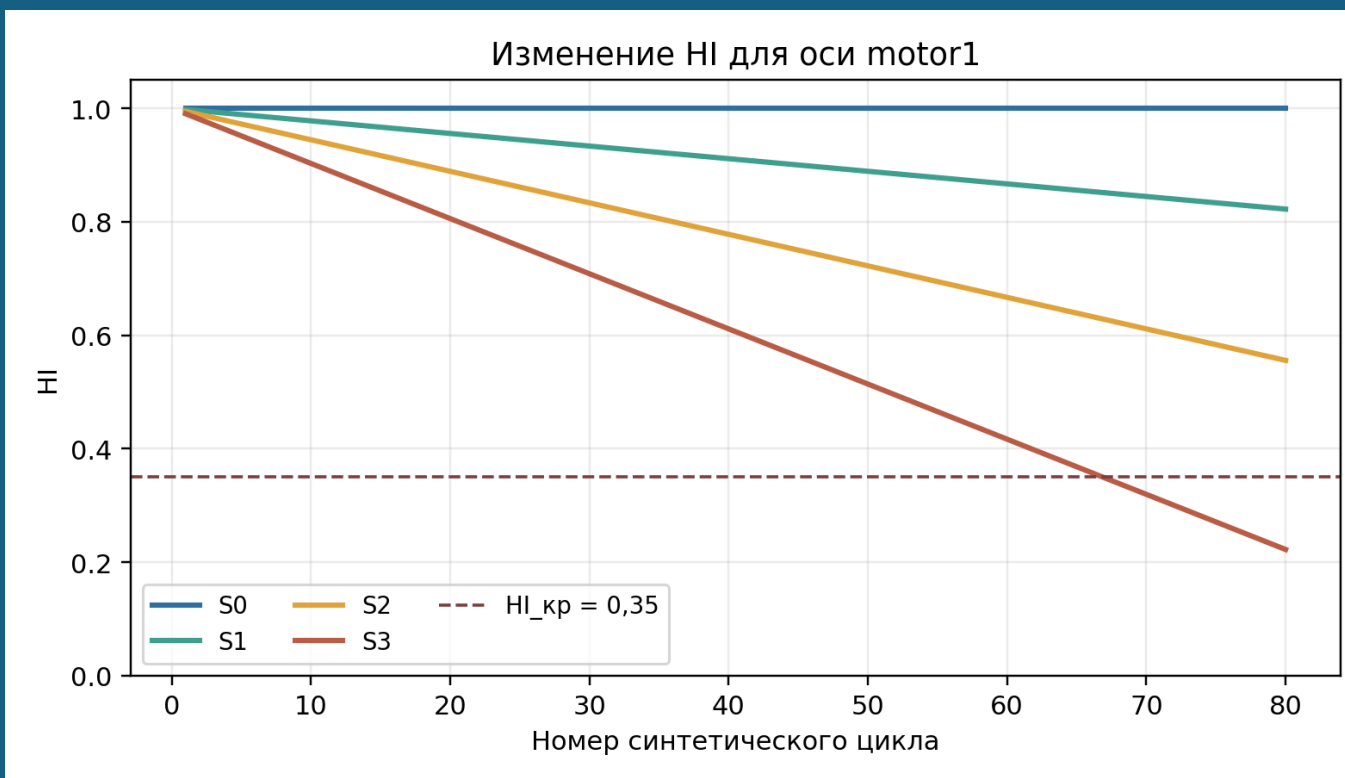
Модель деградации узлов

Сценарии S0-S3

S0: нормальный режим
S1-S2: слабая и средняя деградация
S3: ускоренное ухудшение состояния

Health Indicator

HI снижается с накоплением
повреждения
предельное состояние задает RUL



Результаты апробации ПАК

22174

сырых пакета телеметрии

88696

нормализованных строк

600

строк фазовых признаков

192000

RUL-оценок и нейросетевых прогнозов

K_data = 1.000

валидность данных

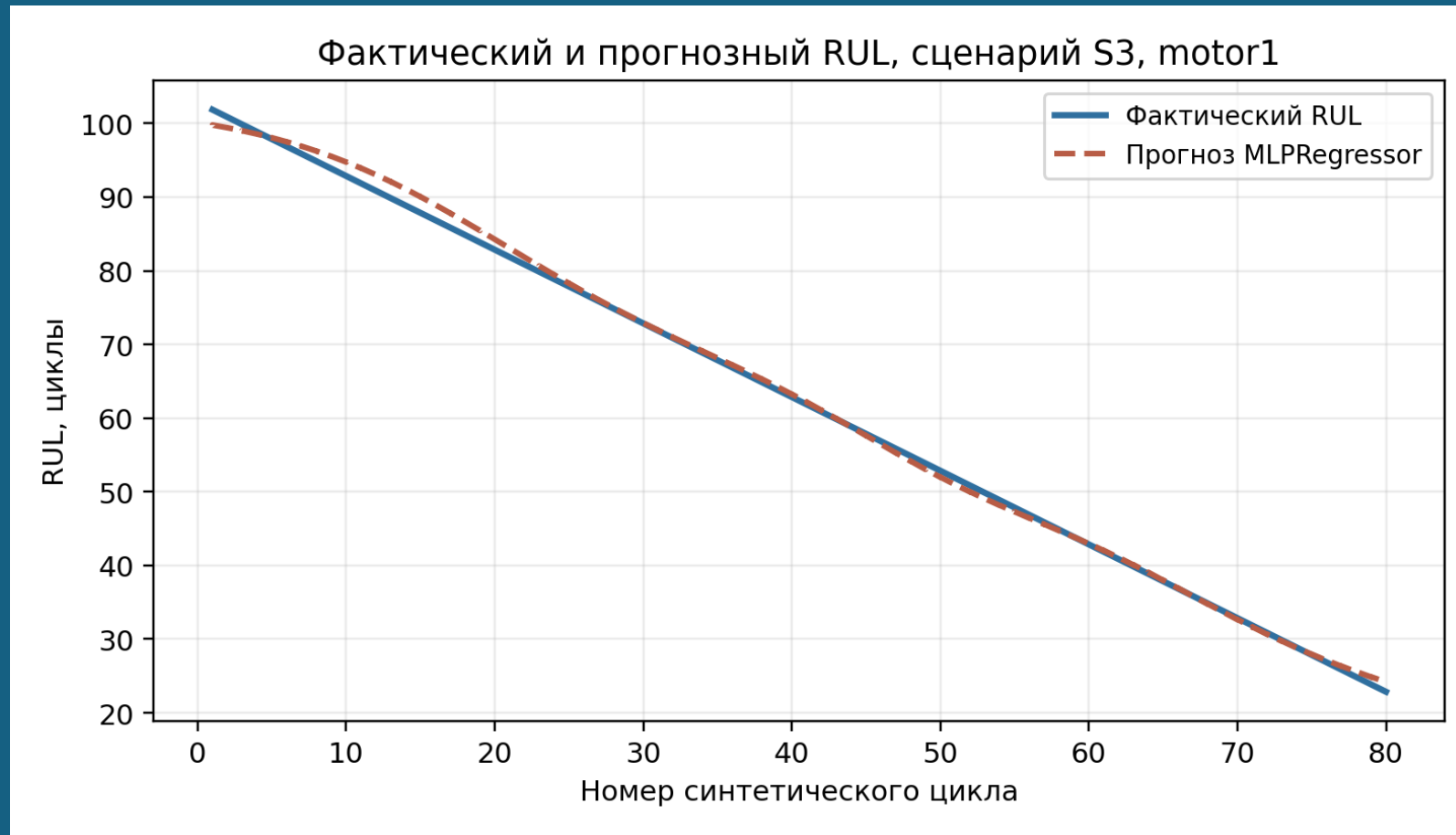
K_phase = 1.000

покрытие фаз цикла

14 фаз

выделено в полном цикле

Качество прогноза RUL



Метрики получены на модельных деградационных сценариях S0-S3.

MAE = 1.441

средняя абсолютная
ошибка, циклы

RMSE = 2.144

среднеквадратичная
ошибка, циклы

$R^2 = 0.988$

качество аппроксимации

MLPRegressor

сценарии S0-S3, модельные
деградационные данные

Операторский мониторинг

Назначение

показывать состояние узлов
фиксировать события цикла
выдавать предупреждения по RUL

Инфраструктура

InfluxDB: хранение рядов
Grafana: панели и алерты
средний шаг записи: 0.093 с
обновление панели: 5 с

Сводная панель результатов ПАК PdM

K_data 1,000	K_phase 1,000	MAE 1,173 цикла
------------------------	-------------------------	---------------------------

RMSE 1,442 цикла	R² 0,994	T_update 5 с
----------------------------	-------------------------------	------------------------

Данные контрольного прогона long_live_01 и тестовой выборки модели RUL

Экономический эффект и выводы

450000 руб/год

расчетный эффект от снижения потерь и простоев

1.0 год

ориентировочный срок окупаемости

K_pred = 1.000

прогноз доступен для проверенных данных

Расчет эффекта

$$3 \times (8 - 2) \times 30000 - 90000 = 450000 \text{ руб./год}$$

- Разработан ПАК от цифровой модели до мониторинга оператора.
- Получены проверяемые данные, признаки деградации и прогноз RUL.
- Результаты подтверждают работоспособность прототипа PdM-контура на модельных данных.
- Для промышленного внедрения требуется калибровка на реальной телеметрии и истории отказов.

Спасибо за внимание!